

Chức năng folder và file

Dự án KiemTra3Tiet - Hệ thống tìm kiếm sản phẩm đa phương thức

FrontEnd cung cấp giao diện người dùng. CodePython xử lý tìm kiếm, xếp hạng và dữ liệu. Tài liệu này giải thích các file của dự án; thư viện, bộ nhớ đệm và ảnh sản phẩm được nhóm chung.

1 Cấu trúc tổng thể

File hoặc folder	Chức năng
CodePython/	Backend Python, dữ liệu và kiểm thử.
FrontEnd/	Giao diện web, JavaScript và kiểm thử giao diện.
Tài liệu và ảnh/	Sơ đồ UML, file Visual Paradigm và đề bài tham khảo.
.venv/	Môi trường Python riêng và các thư viện đã cài.
.git/	Lịch sử và cấu hình quản lý phiên bản Git local.
tmp/	File tạm phục vụ kiểm tra; không tham gia xử lý tìm kiếm.

2 Các file chính trong CodePython

File hoặc folder	Chức năng
main.py	Khởi tạo hệ thống và chạy trong terminal. Hỗ trợ tìm kiếm văn bản, giọng nói mô phỏng, vector ảnh và chế độ tương tác.
web_server.py	Chạy server local, phục vụ các trang web và cung cấp API. Đây là file chạy toàn bộ dự án có giao diện.
evaluate.py	Chạy 11 truy vấn mẫu, đối chiếu kết quả mong đợi và tính tỷ lệ thành công. Không dùng để khởi động giao diện.
requirements.txt	Khai báo thư viện Python cần cài; hiện yêu cầu NumPy.
README.md	Hướng dẫn cài đặt, chạy, kiến trúc, kiểm thử và giới hạn hệ thống.
.gitignore	Bỏ qua cache và môi trường Python trong phạm vi folder này khi dùng Git.
__init__.py	Tổ chức CodePython thành package Python; không tự chạy ứng dụng.

3 Xử lý nghiệp vụ và hiển thị

CodePython/application

Folder application quyết định cách tạo truy vấn, tìm sản phẩm, tính điểm và trả kết quả. Các file sau nằm trong folder này.

File hoặc folder	Chức năng
query_service.py	Chuẩn hóa đầu vào thành cấu trúc truy vấn chung: loại tìm kiếm và văn bản hoặc vector.
search_service.py	Tìm các sản phẩm ứng viên. Văn bản dùng đối chiếu từ khóa; ảnh dùng độ tương đồng vector.
speech_service.py	Nhận transcript đã nhập để mô phỏng chuyển giọng nói thành văn bản. Không ghi âm hoặc nhận dạng giọng nói thật.
image_service.py	Tính cosine similarity giữa hai vector, xử lý vector không và kiểm tra đầu vào.
ranking_service.py	Sắp xếp ứng viên theo điểm giảm dần; có thể lấy top_k kết quả tốt nhất. Điểm bằng nhau giữ thứ tự ổn định.
web_search_service.py	Nối yêu cầu web với các service; áp dụng lọc danh mục, tồn kho, giá và ngưỡng similarity; đóng gói kết quả JSON.
order_service.py	Ghép đơn hàng với sản phẩm; tính thành tiền từng dòng, tổng hàng, phí vận chuyển, thuế và tổng đơn.
__init__.py	Đánh dấu application là package Python.

Phân biệt: SearchService tìm và tính điểm; RankingService sắp xếp; WebSearchService kết nối pipeline với giao diện và áp dụng bộ lọc trước bước xếp hạng.

CodePython/presentation

File hoặc folder	Chức năng
search_ui.py	Nhận đầu vào, gọi service và in chế độ xử lý, sản phẩm, điểm hoặc lỗi trong terminal. Không phải giao diện web.
__init__.py	Đánh dấu presentation là package Python.

CodePython/tests

File hoặc folder	Chức năng
test_web_integration.py	Kiểm thử API và pipeline tìm kiếm, bộ lọc, xếp hạng, đơn hàng, ảnh, dữ liệu sai và bảo vệ file nội bộ.

4 Dữ liệu và ảnh sản phẩm

CodePython/data

Folder data lưu dữ liệu và cung cấp các lớp truy xuất. Muốn thay đổi thông tin sản phẩm, chỉnh products.json; muốn thay đổi đơn mẫu, chỉnh orders.json.

File hoặc folder	Chức năng
products.json	Lưu 20 sản phẩm: tên, danh mục, màu, giá, tồn kho, vector, đường dẫn ảnh và nguồn. Có 5 điện thoại, 5 máy tính bảng, 5 laptop và 5 phụ kiện.
product_repository.py	Đọc và kiểm tra dữ liệu sản phẩm; cung cấp toàn bộ danh sách hoặc tìm sản phẩm theo ID.
orders.json	Lưu ba đơn hàng mẫu O001, O002 và O003.
order_repository.py	Đọc, lưu trong bộ nhớ và truy xuất dữ liệu đơn hàng theo ID.
vector_index.py	Lưu vector theo ID sản phẩm, kiểm tra số chiều và cung cấp vector cho tìm kiếm ảnh.
vector_validation.py	Kiểm tra vector không rỗng, có cấu trúc hợp lệ và chứa giá trị số hữu hạn.
download_product_images.py	Tải lại ảnh từ các nguồn đã khai báo. Không cần chạy khi sử dụng ứng dụng bình thường.
PRODUCT_SOURCES.md	Ghi nguồn chính hãng của từng sản phẩm và ảnh, cùng các lưu ý dữ liệu.
__init__.py	Đánh dấu data là package Python.

CodePython/data/images

File hoặc folder	Chức năng
catalog/	Chứa 20 file JPG/PNG tương ứng với 20 sản phẩm hiện tại. Tên file thể hiện hãng, model và màu hoặc ảnh lineup.
README.md	Giải thích việc sử dụng ảnh và giới hạn tìm kiếm bằng vector.
accessory.svg, bag.svg, shirt.svg, shoe.svg	Ảnh minh họa cũ được giữ lại; không dùng cho catalog hiện tại.

Ảnh sản phẩm là thật, nhưng vector ba chiều được gán thủ công. Hệ thống chưa tự trích xuất đặc trưng từ ảnh. Giá, tồn kho và đơn hàng là dữ liệu mẫu, không phải dữ liệu bán hàng thực tế.

Sau khi sửa JSON, cần dừng và chạy lại server để nạp dữ liệu mới.

5 Giao diện web FrontEnd

Các folder trang giao diện

File hoặc folder	Chức năng
<code>text_search_vintage_editorial/</code>	Trang tìm sản phẩm bằng văn bản.
<code>voice_search_vintage_editorial/</code>	Trang tìm bằng transcript giọng nói mô phỏng.
<code>image_search_vintage_editorial/</code>	Trang xem trước ảnh, chọn preset hoặc nhập vector để tìm sản phẩm tương đồng.
<code>order_search_details_vintage_editorial/</code>	Trang tra cứu đơn hàng mẫu và xem chi tiết.

Mỗi folder trên có code.html để định nghĩa cấu trúc và thành phần trang, cùng screen.png là ảnh thiết kế tham khảo cũ. screen.png không phải trang đang chạy và không tự cập nhật khi sửa code.

FrontEnd/assets

File hoặc folder	Chức năng
<code>api.js</code>	Dùng chung: gọi API, xử lý lỗi kết nối, hiển thị sản phẩm, ảnh, giá và hộp thoại chi tiết.
<code>text.js</code>	Điều khiển tìm kiếm văn bản, bộ lọc danh mục và cập nhật kết quả.
<code>voice.js</code>	Điều khiển transcript, tìm kiếm giọng nói mô phỏng và hiển thị kết quả.
<code>image.js</code>	Điều khiển preset, xem trước ảnh, nhập vector và ngưỡng similarity. Không gửi ảnh để nhận dạng thật.
<code>orders.js</code>	Điều khiển tra cứu và hiển thị thông tin đơn hàng.
<code>site.css</code>	Định dạng dùng chung cho kết quả, ảnh, thông báo và hộp thoại.

Các file và folder hỗ trợ

File hoặc folder	Chức năng
<code>tests/integration.cjs</code>	Kiểm thử thao tác giao diện bằng DOM mô phỏng và API Python thật; không thay thế kiểm tra bố cục bằng trình duyệt thật.
<code>package.json</code>	Khai báo công cụ kiểm thử và lệnh npm test.
<code>package-lock.json</code>	Ghi chính xác phiên bản thư viện npm để cài đặt nhất quán.
<code>node_modules/</code>	Chứa thư viện kiểm thử, như jsdom; không phải code tự viết.
<code>.gitignore</code>	Bỏ qua node_modules khi dùng Git.
<code>README.md</code>	Hướng dẫn chạy và sử dụng giao diện.
<code>INTEGRATION_NOTES.md</code>	Ghi cách nối frontend với Python, API, kết quả kiểm thử và giới hạn.

Ứng dụng chạy bằng Python. npm chủ yếu phục vụ kiểm thử frontend, không cần chạy npm để mở ứng dụng.

6 Tài liệu và luồng hoạt động

Tài liệu và file hệ thống

File hoặc folder	Chức năng
yeucau.pdf	Đề bài và yêu cầu các task.
TASK5_AI_AGENT_END_TO_END_GUIDE.md	Hướng dẫn triển khai Task 5 và chuẩn bị Task 6.
A06_03_HoangLH_171.docx	Báo cáo Word có thể chỉnh sửa.
A06_V1_03_HoangLH_171.pdf	Báo cáo PDF đã xuất; không tự thay đổi khi sửa Word.
.gitattributes	Quy tắc Git xử lý file văn bản và chuẩn hóa ký tự xuống dòng.
.git/	Dữ liệu quản lý phiên bản local; không đồng nghĩa đã đẩy lên GitHub.
.venv/	Python và các thư viện riêng cho dự án.
__pycache__/ và *.pyc	Bộ nhớ đệm Python tự tạo để tăng tốc nạp code.
tmp/	File tạm phục vụ kiểm tra tài liệu; không tham gia tìm kiếm.

Các file trong Tài liệu và ảnh

File hoặc folder	Chức năng
assignment06.vpp	Dự án Visual Paradigm chứa mô hình UML.
assignment06.vpp.bak_000f và assignment06.vpp.bak_001d	Bản sao lưu dự án Visual Paradigm.
inf_sys_analysis_design_assignment_06_design_code.pdf	Tài liệu đề bài tham khảo.
UseCase.png	Ảnh sơ đồ ca sử dụng.
Task3.png	Ảnh sơ đồ thành phần của Task 3.
Sequence.png	Ảnh sơ đồ tuần tự.

Luồng tìm kiếm trên web

HTML nhận thao tác → JavaScript gọi api.js → web_server.py nhận yêu cầu → WebSearchService điều phối → SearchService lấy dữ liệu và tính điểm → lọc ứng viên → RankingService xếp hạng → trả JSON → JavaScript hiển thị kết quả.

Chọn đúng nơi cần chỉnh sửa

Dữ liệu: products.json hoặc orders.json. Thuật toán: CodePython/application. Giao diện: FrontEnd. Chạy terminal: main.py. Chạy toàn bộ ứng dụng có giao diện: web_server.py.